

Eksaminand lahkus eksamiruumist kell _____
ja saabus tagasi kell _____.

EKSAMITÖÖ KOOD

Õppisin _____ kursust.
(kitsast / laia)
Lõpetasin ja andsin töö üle kell _____.

Eksamitöö kirjutamisel kasutasin taskuarvutit:
firma nimi _____,
mudel _____.

Ül nr	1	2	3		4	5			6			7		
Punktid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Hindaja 1														
Hindaja 2														

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

2025

I OSA

LAI KURSUS

1. Lahendage kõik 7 ülesannet.
2. Lahendamiseks on aega **120** minutit.
3. Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale. Kui lahendus ei mahu selleks ette nähtud kohale, siis jätkake lahendamist lisalehel, mille leiате lk 7. **Lisage kindlasti viide lahenduse jätkumise kohta lisalehel.**
4. Kirjutage lahendused arusaadavalt. Ebaselgeid lahendusi hindajad ei arvesta.
5. Hindajad ei arvesta pliiatsiga ja mustandilehele kirjutatut.
6. Eksamiruumis on **igasuguste tehniliste vahendite** (v.a taskuarvuti) kasutamine keelatud.

1

Lahendage võrrand $1 - x + \sqrt{x + 5} = 0$.

2

$$\text{Lahendage v\u00f5rratus } \left(\frac{2}{3}\right)^{6x+10-x^2} < \frac{8}{27}.$$

6

7

8

Ülesanne 5. (10 punkti)

Sirge s on määratud võrrandiga $y = \frac{1}{3}x - 2$. Sirge t läbib punkte $A(4; 1)$ ja $B(6; 5)$. Sirged s ja t lõikuvad punktis L .

Arvutage

- 1) punkti L koordinaadid;
- 2) sirgete s ja t vaheline teravnurk;
- 3) punkti C koordinaadid, kui lõik BM on kolmnurga LBC mediaan ja $\overrightarrow{BM} = (1,5; -4,5)$.



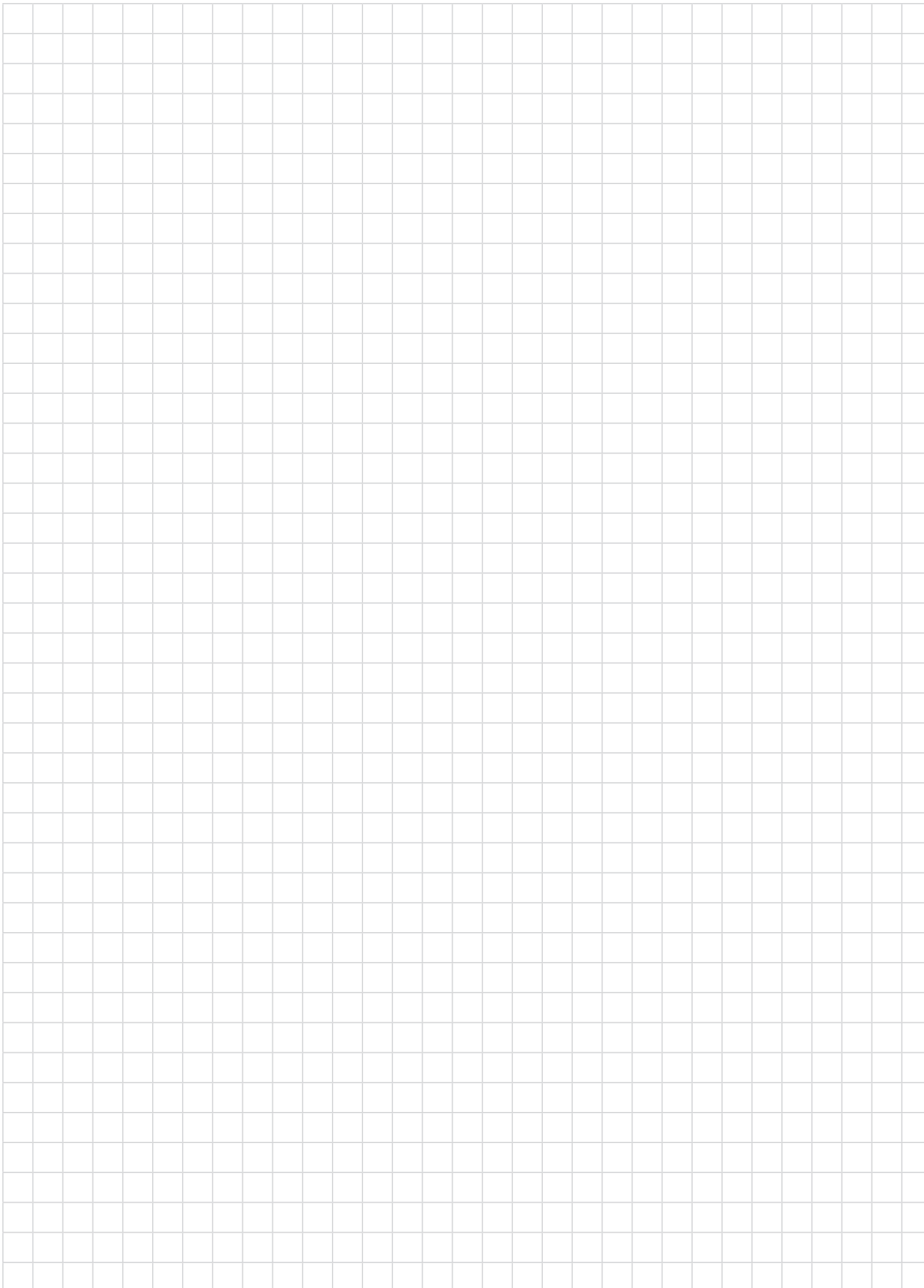
Ülesanne 6. (10 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = \frac{5}{6}x^3 - 2,5x^2$.

1. Leidke funktsiooni $f(x)$

- 1) graafiku ekstreemumpunktide koordinaadid ja määrake ekstreemumite liik;
- 2) kahanemisvahemik.

2. Mitu reaalarvulist lahendit on võrrandil $\frac{5}{6}x^3 - 2,5x^2 = -4$? Põhjendage oma vastust.



Hindaja

9

10

11

12

13

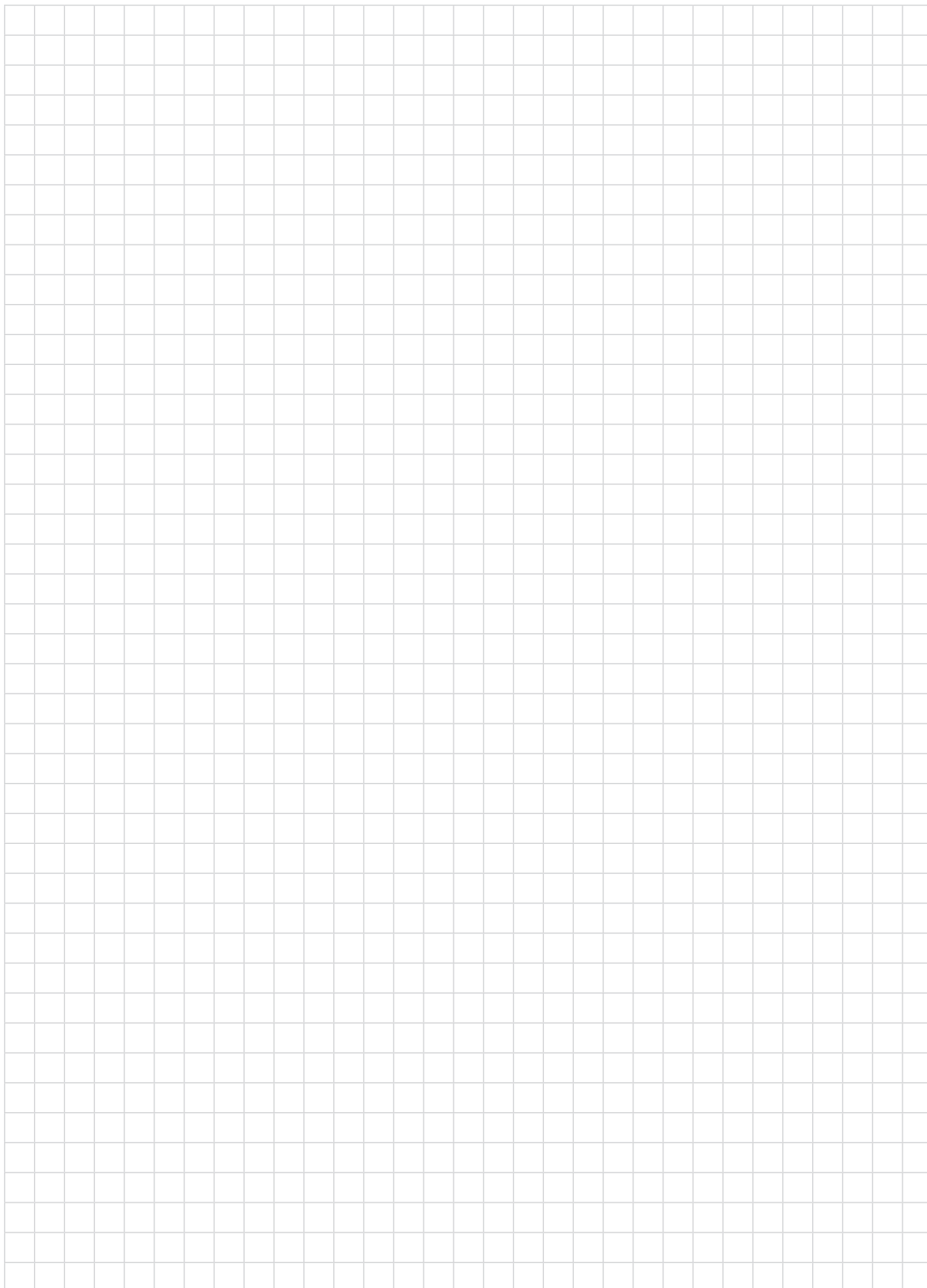
14

Ülesanne 7. (10 punkti)

1. Lihtsustage avaldis $\frac{1 + \cos 2x}{2 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)} + \cos(-x)$.

2. Joonestage funktsiooni $y = 2 \cos x$ graafik lõigul $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$.

3. Lahendage võrrand $2 \cos x = 1$ lõigul $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$.



LISALEHT

